

Tugas Mandiri

Laboratorium Informatika sedang menyeleksi calon asisten baru. Setiap calon memiliki data: Nama, NIM, Nilai Teori, dan Nilai Praktikum. Proses seleksi dibagi menjadi 2 tahap:

1. Tahap 1 (Saring Nilai Teori - *Selection Sort Ascending*):

Urutkan semua peserta berdasarkan Nilai Teori dari terkecil ke terbesar. Jika nilai teori sama, urutkan berdasarkan NIM terkecil ke terbesar. Setelah diurutkan, ambil setengah ($N/2$ dibulatkan ke bawah) dari total peserta dari posisi paling kanan (pemilik nilai tertinggi) untuk lolos ke Tahap 2.

2. Tahap 2 (Peringkat Akhir - *Insertion Sort Descending*):

Urutkan peserta yang lolos Tahap 1 berdasarkan Nilai Praktikum dari terbesar ke terkecil. Jika nilai praktikum sama, urutkan berdasarkan Nama secara alfabet dari Z ke A.

Format Masukan

- Baris pertama: Bilangan bulat N (jumlah peserta).
- N baris berikutnya: Nama NIM Nilai_Teori Nilai_Praktikum (tanpa spasi).

Format Keluaran

- Baris pertama: --- Hasil Seleksi Akhir ---
- Baris berikutnya: Daftar peserta yang lolos (terurut sesuai Tahap 2) dengan format: Nama - NIM [Teori: Nilai_Teori, Praktikum: Nilai_Praktikum].

CONTOH MASUKAN & KELUARAN

Masukan (Input)	Keluaran (Output)
5	--- Hasil Seleksi Akhir ---
Andi 13012101 80 75	Budi - 13012105 [Teori: 85, Praktikum: 90]
Budi 13012105 85 90	Dedi - 13012104 [Teori: 90, Praktikum: 70]
Cici 13012102 80 85	
Dedi 13012104 90 70	
Eka 13012103 60 95	

Cara Membaca Proses:

- Total peserta = 5, kuota lolos = $5 / 2 = 2$ orang.
- Tahap 1 (Selection Sort): Diurutkan naik menjadi *Eka (60)*, *Andi (80)*, *Cici (80)*, *Budi (85)*, *Dedi (90)*. Diambil 2 terbaik dari kanan: Budi dan Dedi.
- Tahap 2 (Insertion Sort): Diurutkan turun berdasarkan praktikum. Nilai praktikum Budi (90) lebih tinggi dari Dedi (70), maka Budi dicetak duluan.